TÀI LIỆU ÔN THI · BÁM SÁT MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
GIỮA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ – LỚP 10

Năm học 2026 – 2027 · Chương Mở đầu & Động học chất điểm

HÌNH THỨC	70% trắc nghiệm + 30% tự luận
THỜI GIAN	50 phút
CẤU TRÚC	18 câu trắc nghiệm · 2 câu Đúng/Sai (8 ý) · 2 câu tự luận ngắn · 1 bài toán vận dụng
NỘI DUNG	Bài 1 → Bài 10 – Chương Mở đầu & Động học chất điểm

10
bài học cô đọng
Lý thuyết – công thức – ví dụ mẫu

1
đề mô phỏng
Khớp 100% ma trận, có thang điểm

60
thẻ nhớ nhanh
Hỏi – đáp 1 dòng, học 8 phút

31
câu & ý có lời giải
18 TN + 8 Đ/S + 2 TL + 3 ý

TRONG TÀI LIỆU NÀY

0 **Đọc vị đề thi**
Cấu trúc, ma trận, chiến lược 50 phút

1 **Lý thuyết 10 bài**
Khái niệm – công thức – ví dụ – mẹo – bẫy

2 **Sổ tay công thức**
26 công thức + cây quyết định giải bài

3 **Đề mô phỏng & lời giải**
Đáp án, giải chi tiết, thang điểm

4 **70 thẻ nhớ nhanh**
Hỏi – đáp theo 3 nhóm chuyên đề

5 **Chống mất điểm**
12 lỗi kinh điển + quy trình 4 bước

6 **Trang bỏ túi & phụ lục**
Ôn 15 phút cuối + đặc tả cần đạt

Học theo đúng thứ tự ưu tiên trong ma trận: 2.5 và 2.2 chiếm gần 2/3 số ý của đề.
Thuộc bảng – nhớ công thức – luyện 5 dạng bài: ba việc đó là đủ cho một điểm 9.

Biên soạn dựa trên tài liệu:
"MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 – 2026" (Vật lí 10, năm học 2026 – 2027)

PHIÊN BẢN 1.0

Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ ôn tập. Nội dung được hệ thống hoá, bổ sung ví dụ và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC

Bấm theo số trang để tra cứu nhanh khi ôn tập.

PHẦN 0 · ĐỌC VỊ ĐỀ THI TRƯỚC KHI HỌC . . . 2

0.1. Cấu trúc đề kiểm tra . . . 2

0.2. Ma trận phân bổ câu hỏi . . . 2

0.3. Ba túi điểm và cách đầu tư thời gian . . . 3

0.4. Phân bổ 50 phút trong phòng thi . . . 3

0.5. Cách dùng tài liệu này để nhớ lâu . . . 3

PHẦN 1 · LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (BÀI 1 → BÀI 10) . . . 4

CHỦ ĐỀ 1 · MỞ ĐẦU . . . 4

Bài 1. Làm quen với Vật lí . . . 4

Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí . . . 5

Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo . . . 6

Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được . . . 8

Bài 5. Tốc độ và vận tốc . . . 9

Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động . . . 10

CHỦ ĐỀ 2 · ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM . . . 11

Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian . . . 11

Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc . . . 12

Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều . . . 13

Bài 10. Sự rơi tự do . . . 15

PHẦN 2 · SỔ TAY CÔNG THỨC & CÂY QUYẾT ĐỊNH . . . 16

2.1. Toàn bộ công thức của chương trình giữa kì I . . . 16

2.2. Hằng số và đổi đơn vị . . . 16

2.3. Cây quyết định khi gặp một bài toán động học . . . 17

2.4. Từ khoá trong đề → công thức cần dùng . . . 17

PHẦN 3 · ĐỀ ÔN TẬP MÔ PHỎNG SÁT MA TRẬN . . . 18

PHẦN 3B · ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT . . . 21

PHẦN 4 · 70 THẺ NHỚ NHANH . . . 24

PHẦN 5 · 12 LỖI MẤT ĐIỂM & QUY TRÌNH LÀM BÀI . . . 26

5.1. Mười hai lỗi “kinh điển” . . . 26

5.2. Quy trình 4 bước cho mọi bài tự luận . . . 26

5.3. Checklist trước khi nộp bài . . . 26

5.4. Chữa một bài làm sai – học từ chính lỗi của mình . . . 27

PHẦN 6 · TRANG BỎ TÚI . . . 28

PHỤ LỤC · ĐẶC TẢ YÊU CẦU CẦN ĐẠT . . . 29

PHẦN 0 · ĐỌC VỊ ĐỀ THI TRƯỚC KHI HỌC

Một đề cương chỉ thật sự hiệu quả khi người học biết **cái gì sẽ được hỏi, hỏi ở mức nào, chiếm bao nhiêu điểm**. Phần này "giải mã" ma trận – đặc tả đề kiểm tra giữa kì I để bạn phân bổ sức học đúng chỗ ngay từ hôm nay.

TỔNG QUAN NHANH

Tài liệu gồm **6 phần**: (0) đọc vị đề thi – (1) lý thuyết 10 bài – (2) sổ tay công thức – (3) đề mô phỏng + lời giải – (4) 70 thẻ nhớ – (5) chống mất điểm – (6) trang bỏ túi + phụ lục đặc tả.

0.1. Cấu trúc đề kiểm tra

Phần	Hình thức	Số câu / số ý	Mức độ nhận thức	Nội dung rơi vào
I	Trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D)	18 câu	10 câu **Biết** + 8 câu **Hiểu**	Bài 1, 2, 3 và toàn bộ Bài 4 → 10 (trừ Bài 6 – Thực hành đo tốc độ)
II	Trắc nghiệm **Đúng / Sai**, mỗi câu 4 ý	2 câu = **8 ý**	6 ý **Biết** + 2 ý **Hiểu**	Câu 1: Tốc độ – vận tốc (2.2) + Đồ thị s–t (2.3) Câu 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều (2.5)
III	Tự luận ngắn (trình bày – giải thích)	2 câu	1 câu **Biết** + 1 câu **Hiểu**	Câu 1: Tốc độ và vận tốc (2.2) Câu 2: Sự rơi tự do (2.6)
IV	Tự luận – bài toán	3 ý	1 ý **Hiểu** + 2 ý **Vận dụng**	Ý 1: Tốc độ – vận tốc (2.2) Ý 2–3: Chuyển động thẳng biến đổi đều (2.5)

Tỉ lệ điểm: 70% trắc nghiệm (Phần I + II) – 30% tự luận (Phần III + IV). **Thời gian:** 50 phút. Trong đó, phần "Biết" chiếm tới **17/31 ý** – nghĩa là chỉ cần học thuộc kỹ lý thuyết và công thức là đã có khoảng 55–60% số điểm.

0.2. Ma trận phân bổ câu hỏi

Đơn vị kiến thức	TN Biết	TN Hiểu	Đ/S Biết	Đ/S Hiểu	TL Biết	TL Hiểu	TL Hiểu (P.IV)	TL Vận dụng
1.1. Làm quen với Vật lí	1							
1.2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành	1	1						
1.3. Thực hành tính sai số trong phép đo	1							
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	1	2						
2.2. Tốc độ và vận tốc	1		2 ý (câu I)		1		1	
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	1	1	2 ý (câu I)					
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1						
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	2	1	2 ý (câu II)	2 ý (câu II)				2
2.6. Sự rơi tự do	1	2				1		
TỔNG	**10**	**8**	**6**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**

Đọc bảng theo hàng ngang: ví dụ dòng **2.5** cho biết chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều xuất hiện ở **3 câu trắc nghiệm** (2 Biết + 1 Hiểu), **4 ý đúng/sai** và **2 ý tự luận vận dụng** – đây là "mỏ điểm" lớn nhất của đề.

0.3. Ba túi điểm và cách đầu tư thời gian

Túi điểm	Chuyên đề	Số ý	Bản chất câu hỏi	Cách học
Dễ – phải lấy trọn	1.1, 1.2, 1.3, 2.4	7 ý	Hỏi khái niệm, đơn vị, quy tắc, phân loại sai số	Học thuộc bảng + thẻ nhớ. Không cần làm bài tập.
Trung bình – lấy 80%	2.1, 2.3, 2.6	8 ý	Tính s, d, v từ đồ thị; tính thời gian/quãng đường rơi	Nắm 2–3 công thức + luyện 5 bài mẫu mỗi dạng.
Nặng – quyết định điểm 9–10	2.2, 2.5	16 ý + cả bài vận dụng	Bài toán cộng vận tốc, nhanh dần đều, chậm dần đều, đổi chiều	Học theo 5 dạng bài ở Mục 2.5 + làm lại đề mô phỏng 2 lần.

CHIẾN LƯỢC

2.5 + 2.2 chiếm gần 2/3 số ý của đề. Nếu chỉ còn ít thời gian, hãy học chắc hai chuyên đề này trước, rồi mới quay lại Bài 1–2–3 (4 câu, dễ nhưng ít điểm).

0.4. Phân bổ 50 phút trong phòng thi

Việc làm	Thời gian	Ghi chú
Đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu “chắc chắn làm được”	2 phút	Đừng sa vào câu khó ngay
Phần I – 18 câu trắc nghiệm	14 phút	≈ 45 giây/câu; câu nào quá 90 giây thì bỏ qua, đánh dấu
Phần II – 8 ý đúng/sai	8 phút	Mỗi ý phải chỉ rõ **sai ở đâu**, không đoán
Phần III – 2 câu tự luận ngắn	7 phút	Viết đúng công thức trước, thay số sau
Phần IV – bài toán vận dụng	14 phút	Tóm tắt → chọn chiều dương → công thức → thay số → đơn vị
Rà soát, tô lại phiếu, kiểm tra đơn vị	5 phút	Ưu tiên kiểm tra các câu đã đánh dấu

0.5. Cách dùng tài liệu này để nhớ lâu

- **Lần 1 (hiểu):** đọc Phần 1 theo đúng thứ tự bài học, gạch chân mọi công thức. Đừng học thuộc ngay – hãy tự hỏi “vì sao có công thức này?”.
- **Lần 2 (nhớ):** che phần lý thuyết, chỉ nhìn các hộp **MẸO NHỚ** và bảng công thức ở Phần 2 rồi tự phát biểu lại.
- **Lần 3 (luyện):** làm **Đề mô phỏng** ở Phần 3 trong đúng 50 phút, không mở đáp án. Chấm theo thang điểm ở cuối đề, ghi lại các câu sai vào “sổ lỗi”.
- **Lần 4 (vá lỗi):** chỉ học lại những mục tương ứng với câu sai + đọc bảng “12 lỗi mất điểm” ở Phần 5.
- **Lần 5 (trước giờ thi 15 phút):** chỉ đọc **Trang bỏ túi** ở cuối tài liệu.

QUY ƯỚC TRÌNH BÀY

Trong toàn bộ tài liệu: **chữ đậm** = ý buộc phải nhớ; hộp **MẸO NHỚ** = câu chốt để nhớ nhanh; hộp **BẪY ĐỀ** = lỗi học sinh hay mất điểm; hộp **GHI NHỚ** = kết luận cốt lõi.

PHẦN 1 · LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (BÀI 1 → BÀI 10)

Mỗi bài được trình bày theo cùng một khuôn: **khái niệm cốt lõi → công thức → ví dụ mẫu → mẹo nhớ → bẫy đề**. Bạn có thể học bài nào trước cũng được, nhưng hãy học theo đúng thứ tự túi điểm ở Mục 0.3 nếu thời gian gấp.

CHỦ ĐỀ 1 · MỞ ĐẦU

Bài 1. Làm quen với Vật lí

1. Đối tượng – mục tiêu – các lĩnh vực

Vật lí là môn khoa học tự nhiên, có đối tượng nghiên cứu là **các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng**. Mục tiêu của môn học là giúp học sinh có được những kiến thức phổ thông cốt lõi, rèn luyện kĩ năng thực nghiệm và tư duy khoa học, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

10 lĩnh vực nghiên cứu: cơ học; điện học; điện từ học; quang học; âm học; nhiệt học; nhiệt động lực học; vật lí nguyên tử và hạt nhân; vật lí lượng tử; thuyết tương đối.

> **Cơ · Điện · Điện từ · Quang · Âm · Nhiệt · Nhiệt động · Nguyên tử & hạt nhân · Lượng tử · Tương đối**
>
> Câu "thần chú" 10 cụm từ để kể tên đủ các lĩnh vực nghiên cứu

2. Quá trình phát triển của Vật lí (3 giai đoạn)

Giai đoạn	Thời gian	Cách các nhà khoa học tìm hiểu tự nhiên
1	Từ khoảng 350 TCN đến thế kỉ XVI	Dựa vào **quan sát và suy luận chủ quan** (triết học tự nhiên)
2	Thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XIX	Dựa vào **phương pháp thực nghiệm** (Galilei mở đầu)
3	Cuối thế kỉ XIX đến nay	Tập trung vào các **mô hình lí thuyết** để tìm hiểu thế giới vi mô, dùng **thí nghiệm để kiểm chứng**

3. Vật lí với khoa học, kĩ thuật, công nghệ – 4 cuộc cách mạng công nghiệp

CMCN	Mốc thời gian	Thành tựu Vật lí	Đặc trưng
Lần 1	1765	Nghiên cứu về **nhiệt** → James Watt chế tạo máy hơi nước	Thay thế **sức lực cơ bắp** bằng sức lực máy móc
Lần 2	Cuối thế kỉ XIX (1831)	Faraday phát hiện **cảm ứng điện từ** → máy phát điện	Sử dụng ngày càng nhiều **thiết bị dùng điện**
Lần 3	Những năm 70 của thế kỉ XX	**Điện tử, chất bán dẫn, vi mạch** (chip)	**Tự động hoá** các quá trình sản xuất (dây chuyền tự động)
Lần 4	Đầu thế kỉ XXI	Vật lí hiện đại: **trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ nano**	Thiết bị **thông minh**: điện thoại, nhà ở, nhà máy thông minh

MẸO NHỚ

"MÁY – ĐIỆN – TỰ ĐỘNG – AI"
Lần 1 = **Máy** hơi nước (nhiệt) · Lần 2 = **Điện** (cảm ứng điện từ) · Lần 3 = **Tự động** hoá (bán dẫn, vi mạch) · Lần 4 = **AI** – robot – internet.

4. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

a) Phương pháp thực nghiệm – phương pháp quan trọng nhất của Vật lí, gồm 5 bước:

Bước	Nội dung	Ví dụ (Galilei – sự rơi)
1	Xác định vấn đề cần nghiên cứu	Vì sao vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?
2	Quan sát, thu thập thông tin	Quan sát nhiều vật rơi khác khối lượng
3	Đưa ra dự đoán (giả thuyết)	Mọi vật rơi nhanh như nhau nếu bỏ qua sức cản không khí
4	Thí nghiệm kiểm tra dự đoán	Thả hai quả cầu khác khối lượng trong ống hút chân không
5	Kết luận	Dự đoán đúng → chấp nhận; sai → đưa ra dự đoán mới và làm lại

b) Phương pháp mô hình – dùng mô hình (vật thật thu nhỏ, mô hình lí thuyết, mô hình toán học…) để nghiên cứu, giải thích tính chất của vật thật, gồm 4 bước: xác định đối tượng cần mô hình hoá → xây dựng mô hình (giả thuyết) → kiểm tra sự phù hợp của mô hình → kết luận.

c) Phương pháp lí thuyết – dùng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để tìm ra kết quả mới; kết quả đó vẫn phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Hai phương pháp thực nghiệm và lí thuyết hỗ trợ lẫn nhau, trong đó **thực nghiệm giữ vai trò quyết định**.

MẸO NHỚ

5 bước thực nghiệm: **XÁC định vấn đề – QUAN sát – ĐOÁN (dự đoán) – THÍ nghiệm – KẾT luận** → "**XÁC – QUAN – ĐOÁN – THÍ – KẾT**".
Galilei được coi là **"cha đẻ" của phương pháp thực nghiệm**.

BẪY ĐỀ

• Hỏi "phương pháp nào **quan trọng nhất** của Vật lí?" → **thực nghiệm**.
• Hỏi "thành tựu mở đầu CMCN lần 1" → nghiên cứu về **nhiệt** (máy hơi nước). "CMCN lần 2" → **cảm ứng điện từ**.
• Đừng nhầm **đối tượng** nghiên cứu (các dạng vận động của vật chất và năng lượng) với **mục tiêu** môn học (hình thành kiến thức, kĩ năng cho người học).

Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

1. An toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm

Nhóm thiết bị	Nguy cơ	Việc phải làm
Thiết bị điện (nguồn, biến áp, đồng hồ đo…)	Điện giật, chập điện, cháy nổ	Đọc kĩ hướng dẫn và kí hiệu trên thiết bị; kiểm tra trước khi dùng; **tắt công tắc nguồn trước khi cắm/tháo**; chỉ cắm khi hiệu điện thế nguồn đúng với hiệu điện thế định mức; dây điện gọn gàng; không để nước, dung dịch dẫn điện gần thiết bị
Thiết bị nhiệt (đèn cồn, bếp điện, cốc thuỷ tinh)	Bỏng, nứt vỡ	Không chạm tay trần vào vật nóng; dùng kẹp, găng chịu nhiệt; **không thổi tắt đèn cồn** (dùng nắp đậy); dùng cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Tia laser, vật bắn ra	Hỏng mắt, thương tích	Không nhìn trực tiếp vào tia laser; giữ khoảng cách an toàn
Hoá chất, vật sắc nhọn	Bỏng hoá chất, ngộ độc, đứt tay	Đeo găng tay, kính bảo hộ; **không nếm, không ngửi** hoá chất; dọn dẹp đúng nơi quy định

2. Những quy tắc an toàn cốt lõi (phải thuộc lòng)

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và **quan sát các chỉ dẫn, kí hiệu** trên thiết bị.
- Kiểm tra cẩn thận thiết bị, dụng cụ trước khi sử dụng.
- **Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép** của giáo viên.
- **Tắt công tắc nguồn** trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích khi hiệu điện thế nguồn **tương ứng với hiệu điện thế định mức** của dụng cụ.
- Bố trí dây điện gọn gàng, không vướng khi đi lại.
- Không tiếp xúc trực tiếp với vật/thiết bị có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- Không để nước và các dung dịch dẫn điện, dễ cháy gần thiết bị điện.

- Giữ khoảng cách an toàn khi nung nóng vật, khi thí nghiệm có vật bắn ra hoặc tia laser.
- Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định.

BẪY ĐỀ

Những điều **KHÔNG** được làm: ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành; để tóc dài, đi giày cao gót; tự làm thí nghiệm khi chưa được phép; nếm/ngửi hoá chất; cầm hoá chất bằng tay không; thổi tắt đèn cồn; cắm phích điện khi tay ướt.

3. Biển báo trong phòng thực hành



Loại biển báo	Hình dạng – màu sắc	Ý nghĩa	Ví dụ
Cấm	Hình tròn, **viền đỏ**, nền trắng, **gạch chéo đỏ**	Cấm thực hiện hành vi	Cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm uống nước, cấm ăn uống
Cảnh báo nguy hiểm	Hình **tam giác đều**, viền đen hoặc đỏ, **nền vàng**	Báo trước khu vực/nơi có nguy hiểm	Nguy hiểm về điện, hoá chất ăn mòn, chất phóng xạ, nhiệt độ cao, vật sắc nhọn
Bắt buộc thực hiện	Hình tròn, **nền xanh** (dương), kí hiệu trắng	Buộc phải làm theo	Phải đội mũ, phải đeo kính, phải mang găng, phải nối đất
Chỉ dẫn / thông báo	Hình vuông hoặc chữ nhật, **nền xanh lá** (hoặc xanh dương)	Chỉ dẫn vị trí, lối đi an toàn	Lối thoát hiểm, vị trí bình chữa cháy, trạm sơ cứu

MẸO NHỚ

ĐỎ – CẤM · **VÀNG – CẢNH** (tam giác) · **XANH TRÒN – BẮT BUỘC** · **XANH VUÔNG – CHỈ DẪN**. Chỉ cần nhớ 4 cặp màu – hình là làm được toàn bộ câu hỏi về biển báo.

4. Xử lí khi xảy ra sự cố

- **Cháy trong phòng thực hành:** ngắt toàn bộ hệ thống điện → báo giáo viên, tổ chức thoát nạn, cứu người → đưa hoá chất, chất dễ cháy ra khu vực an toàn, chống cháy lan → dập lửa.
- **Không dùng nước** để dập đám cháy nơi có thiết bị điện, đám cháy dầu, cồn (chất lỏng nhẹ hơn nước).
- **Không dùng CO_2** để dập đám cháy quần áo trên người hoặc cháy kim loại kiềm (magie…).
- **Người bị điện giật:** nhanh chóng **ngắt nguồn điện** hoặc dùng vật cách điện tách nạn nhân ra khỏi nguồn — tuyệt đối không chạm tay trần vào người bị nạn.
- Mọi sự cố đều phải **báo ngay cho giáo viên** phụ trách phòng thực hành.

Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

1. Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

	Phép đo trực tiếp	Phép đo gián tiếp
Khái niệm	Đọc **trực tiếp** giá trị của đại lượng trên dụng cụ đo	Tính giá trị đại lượng qua **công thức** liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp
Ví dụ	Dùng thước đo chiều dài, dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian	Đo tốc độ bằng **v = s/t** (đo s và t rồi tính), đo khối lượng riêng D = m/V

2. Hai loại sai số

Tiêu chí	Sai số hệ thống (sai số dụng cụ)	Sai số ngẫu nhiên
Nguyên nhân	Do **cấu tạo, độ chính xác của dụng cụ**; do mẫu vật không chuẩn	Do **thao tác chưa chuẩn**, điều kiện thí nghiệm không ổn định, giác quan hạn chế
Biểu hiện	Lặp lại như nhau ở mọi lần đo, **lệch về một phía**	Mỗi lần đo cho giá trị **khác nhau, ngẫu nhiên** quanh giá trị thật
Cách xử lí	Hiệu chỉnh dụng cụ; lấy bằng **nửa độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** hoặc theo nhà sản xuất ghi trên dụng cụ	Đo **nhiều lần** rồi lấy **trung bình**

Cấp chính xác của dụng cụ (ghi trên mặt dụng cụ, ví dụ 0,5) cho biết sai số tỉ đối của dụng cụ đó; số càng nhỏ thì dụng cụ càng chính xác.

3. Bộ công thức bắt buộc

$$\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n$$

Giá trị trung bình của n lần đo

$$\Delta A_i = |\bar{A} - A_i| \;\rightarrow\; \bar{\Delta}A = (\Delta A_1 + \ldots + \Delta A_n) / n$$

Sai số tuyệt đối của từng lần đo → sai số ngẫu nhiên trung bình

$$\Delta A = \bar{\Delta}A + \Delta A_{đc}$$

Sai số tuyệt đối của phép đo = sai số ngẫu nhiên + sai số dụng cụ

$$\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$$

Sai số tỉ đối – cho biết **mức độ chính xác** của phép đo

GHI NHỚ

δA càng nhỏ → phép đo càng chính xác. Sai số tỉ đối không có đơn vị (đơn vị %). Từ δA có thể tính ngược $\Delta A = \delta A \times \bar{A}$.

4. Sai số của phép đo gián tiếp

Dạng công thức	Quy tắc	Hệ thức
A = B + C hoặc A = B − C	Sai số tuyệt đối của tổng/hiệu bằng **tổng các sai số tuyệt đối**	$\Delta A = \Delta B + \Delta C$
A = B × C hoặc A = B / C	Sai số tỉ đối của tích/thương bằng **tổng các sai số tỉ đối**	$\delta A = \delta B + \delta C$

MẸO NHỚ

“Cộng trừ thì cộng tuyệt đối – Nhân chia thì cộng tỉ đối.” Nhớ đúng một câu này là không bao giờ chọn sai quy tắc.

5. Cách ghi kết quả đo

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hay} \quad (\bar{A} - \Delta A) \le A \le (\bar{A} + \Delta A)$$

- ΔA được viết tới **số chữ số có nghĩa tương ứng với ĐCNN** của dụng cụ (thường 1–2 chữ số có nghĩa).
- Ā được viết tới **cùng bậc thập phân** với ΔA.
- **Làm tròn:** chữ số bỏ đi < 5 thì giữ nguyên chữ số bên trái; ≥ 5 thì tăng chữ số bên trái thêm 1.

- Luôn kèm **đơn vị** và ghi đúng sai số của **từng đại lượng đo**, không ghi sai số cho đại lượng không đo.

6. Ví dụ mẫu 1 – đo trực tiếp

Đo chiều dài một vật bằng thước có ĐCNN 1 mm, thu được 5 lần: 12,4; 12,6; 12,5; 12,4; 12,6 (cm). Tính giá trị trung bình, sai số và ghi kết quả.

Giải. $\bar{A}$ = (12,4 + 12,6 + 12,5 + 12,4 + 12,6)/5 = **12,50 cm**. Sai số từng lần: 0,10; 0,10; 0,00; 0,10; 0,10 → ΔA = 0,40/5 = **0,08 cm**. Sai số dụng cụ ΔA_{dc} = 0,05 cm. Vậy ΔA = 0,08 + 0,05 = **0,13 cm**.
Kết quả: **L = 12,50 ± 0,13 (cm)**; sai số tỉ đối δ = 0,13/12,50 ≈ **1,0%**.

7. Ví dụ mẫu 2 – đo gián tiếp

Đo quãng đường s = 50,0 ± 0,5 (cm) và thời gian t = 2,00 ± 0,02 (s). Tính tốc độ v = s/t.

Giải. $\bar{v}$ = 50,0/2,00 = **25,0 cm/s**. Vì là phép chia nên cộng sai số tỉ đối:
$\delta v = \delta s + \delta t$ = (0,5/50,0)×100% + (0,02/2,00)×100% = 1% + 1% = **2%**.
Δv = 2% × 25,0 = 0,5 cm/s → **v = 25,0 ± 0,5 (cm/s)**.

BẪY ĐỀ

- Đừng nhầm "sai số tuyệt đối" (có đơn vị) với "sai số tỉ đối" (%).
- Đại lượng nào **không được đo** thì không có sai số riêng.
- Trong phép chia, nếu một đại lượng có sai số tỉ đối lớn thì nó quyết định độ chính xác của kết quả.

Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

1. Hai khái niệm dễ nhầm nhất chương

Độ dịch chuyển là đại lượng **vectơ**, đặc trưng cho sự **thay đổi vị trí** của vật: có gốc tại vị trí đầu, ngọn tại vị trí cuối. Kí hiệu **$\vec{d}$** (hoặc Δx khi chuyển động thẳng).

Quãng đường đi được là đại lượng **vô hướng**, bằng **tổng độ dài** của toàn bộ đường đi, luôn dương (hoặc bằng 0 khi vật không chuyển động). Kí hiệu **s**.

Chuyển động thẳng: $\Delta x = x_2 - x_1$

Dấu của Δx cho biết vật đi theo chiều dương (+) hay âm (−)

Tiêu chí	Độ dịch chuyển	Quãng đường
Bản chất	Đại lượng **vectơ**	Đại lượng **vô hướng**
Đặc trưng cho	Sự **thay đổi vị trí**	**Độ dài** đã đi được
Phụ thuộc	Chỉ phụ thuộc **điểm đầu và điểm cuối**	Phụ thuộc **toàn bộ đường đi**
Giá trị	Có thể dương, âm hoặc bằng 0	Luôn **≥ 0**
Quan hệ	Sai khác nhau khi vật **đổi chiều hoặc đi đường vòng**; d ≤ s	Bằng độ lớn độ dịch chuyển **chỉ khi** vật chuyển động thẳng, không đổi chiều

MẸO NHỚ

Độ dịch chuyển = "đi từ đâu đến đâu". Quãng đường = "đã đi bao xa". Đi 3 km rồi quay về chỗ cũ: quãng đường 6 km nhưng độ dịch chuyển bằng 0.

2. Ba ví dụ kinh điển

Tình huống	Quãng đường s	Độ dịch chuyển d
Đi 3 km về phía đông rồi 4 km về phía bắc	3 + 4 = **7 km**	$\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ = **5 km**, hướng đông–bắc
Đi 5 km theo đường thẳng rồi quay lại điểm xuất phát	**10 km**	**0**

Tình huống	Quãng đường s	Độ dịch chuyển d
Đi được 2/3 vòng tròn bán kính R	(2/3)·2πR = **4πR/3**	Dây cung chắn góc 240° → **R√3**

LƯU Ý KHI THI

Khi giải bài toán có **đổi chiều**, luôn tách thành từng đoạn rồi cộng **độ lớn** để tính quãng đường; còn độ dịch chuyển thì chỉ lấy **vị trí cuối trừ vị trí đầu**. Ví dụ: đi +4 m rồi −6 m → s = 10 m, Δx = −2 m.

Bài 5. Tốc độ và vận tốc

1. Ba đại lượng và công thức

Đại lượng	Công thức	Đơn vị	Đặc điểm
Tốc độ trung bình	$v_{tb} = s / \Delta t$	m/s (hoặc km/h)	**Vô hướng**, cho biết mức độ **nhanh – chậm** của chuyển động trên cả quãng đường
Tốc độ tức thời	$v = \Delta s / \Delta t$ với Δt **rất nhỏ**	m/s	Cho biết tốc độ tại **một thời điểm**; là độ lớn của vận tốc tức thời
Vận tốc trung bình	$v_{tb} = \Delta d / \Delta t$ (vectơ)	m/s	**Vectơ**, cho biết cả **độ nhanh chậm và hướng** chuyển động

$$\mathbf{1\ m/s = 3{,}6\ km/h \quad \Leftrightarrow \quad 1\ km/h = 1/3{,}6\ m/s \approx 0{,}278\ m/s}$$

Chuyển động thẳng đều: vận tốc không đổi về độ lớn và hướng; quãng đường **s = v·t**; đồ thị s–t là một đường thẳng.

2. Phân biệt tốc độ và vận tốc

	Tốc độ	Vận tốc
Loại đại lượng	Vô hướng	Vectơ
Dấu	Luôn ≥ 0	Có thể âm (tuỳ chiều dương đã chọn)
Cho biết	Chỉ **nhanh hay chậm**	Nhanh/chậm **và hướng**
Ví dụ	Xe chạy 60 km/h	Xe chạy 60 km/h **về phía bắc**

BẪY ĐỀ

Đi 100 m rồi quay lại: tốc độ trung bình **khác 0**, nhưng vận tốc trung bình **bằng 0**. Đây là câu hỏi "ăn điểm" quen thuộc.

3. Công thức cộng vận tốc

$$\mathbf{\bar{v}_{13} = \bar{v}_{12} + \bar{v}_{23}}$$

Trong đó: **1** – vật cần tính vận tốc; **2** – hệ quy chiếu chuyển động; **3** – hệ quy chiếu đứng yên. v_{13} là **vận tốc tuyệt đối**, v_{12} là **vận tốc tương đối**, v_{23} là **vận tốc kéo theo**.

Trường hợp	Độ lớn	Hướng của v_{13}
Cùng phương, **cùng chiều**	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	Cùng hướng với cả hai
Cùng phương, **ngược chiều**	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23} \rvert$	Cùng hướng với vectơ có **độ lớn lớn hơn**
Vuông góc	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	Hợp với v_{12} góc α với $\tan\alpha = v_{23}/v_{12}$
Hợp với nhau góc α bất kì	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2 + 2v_{12}v_{23}\cos\alpha)}$	Theo quy tắc hình bình hành

MẸO NHỚ

Thuyền – nước – bờ: **v(thuyền/bờ) = v(thuyền/nước) + v(nước/bờ)**.
• Xuôi dòng: **cộng** (5 + 3 = 8 m/s). • Ngược dòng: **trừ** (5 − 3 = 2 m/s). • Qua sông vuông góc: **Pitago** ($\sqrt{5^2 + 3^2} \approx 5{,}8$ m/s).

4. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Một ô tô đi nửa quãng đường đầu với 60 km/h, nửa quãng đường sau với 40 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

Giải. Gọi nửa quãng đường là s. Thời gian: $t_1 = s/60$; $t_2 = s/40$. $v_{tb} = 2s/(s/60 + s/40) = 2/(1/60 + 1/40)$ = **48 km/h** — **không phải** trung bình cộng (50 km/h).

Ví dụ 2. Một ca nô chạy với tốc độ 12 km/h so với nước, nước chảy với 4 km/h. Tính vận tốc ca nô so với bờ khi xuôi dòng và khi ngược dòng.

Giải. Xuôi dòng: 12 + 4 = **16 km/h**. Ngược dòng: |12 − 4| = **8 km/h**.

BẪY ĐỀ

• Tốc độ trung bình **không bằng** trung bình cộng các tốc độ (trừ khi các đoạn có **cùng thời gian**).
• Nếu hai đoạn có cùng **thời gian** thì $v_{tb} = (v_1 + v_2)/2$; nếu cùng **quãng đường** thì $v_{tb} = 2v_1v_2/(v_1 + v_2)$.

Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

MỨC ĐỘ XUẤT HIỆN

Chuyên đề này có trong đặc tả nhưng KHÔNG xuất hiện trong ma trận — nghĩa là không có câu hỏi trực tiếp. Chỉ cần đọc 1 trang này để phòng khi câu hỏi được lồng ghép vào bài thực hành khác.

1. Hai phương án đo tốc độ

Phương án	Cách làm	Ưu điểm	Nhược điểm
1. Đồng hồ bấm giây + thước	Đo quãng đường s bằng thước; bấm đồng hồ khi vật xuất phát và khi tới đích; v = s/t	Dễ thiết kế, đơn giản, rẻ tiền	Sai số lớn do phản xạ bấm đồng hồ không khớp thời điểm xuất phát/kết thúc
2. Cổng quang điện + đồng hồ đo thời gian hiện số	Đặt 2 cổng cách nhau quãng đường s; vật đi qua cổng 1 thì đồng hồ chạy, qua cổng 2 thì dừng	**Chính xác cao**, sai số nhỏ, đo được tới phần nghìn giây, loại bỏ sai số do con người	Thiết bị **đắt**, cồng kềnh, lắp đặt phức tạp

2. Những điểm cần nhớ

- **Ý nghĩa của hai cổng quang điện:** cổng thứ nhất đánh dấu **thời điểm bắt đầu**, cổng thứ hai đánh dấu **thời điểm kết thúc** → đo được khoảng thời gian vật đi hết quãng đường giữa hai cổng.
- Đo **tốc độ tức thời** tại một cổng: cho vật (viên bi) đi qua cổng, đo đường kính d của vật bằng thước kẹp; **v = d/t** (t là thời gian vật chắn cổng quang).
- Các chế độ của đồng hồ hiện số: **A** (đo thời gian qua cổng A), **B** (qua cổng B), **A+B** (tổng hai khoảng thời gian), **A↔B** (khoảng thời gian giữa hai cổng).
- Nguyên lí cổng quang: đèn phát tia hồng ngoại + cảm biến; vật cắt tia → tín hiệu bật/tắt đồng hồ.
- **Nguồn sai số:** thao tác đo quãng đường, sai số dụng cụ đo thời gian, vật không đi đúng phương chuyển động. **Cách giảm:** đo nhiều lần rồi lấy trung bình, đo cẩn thận.

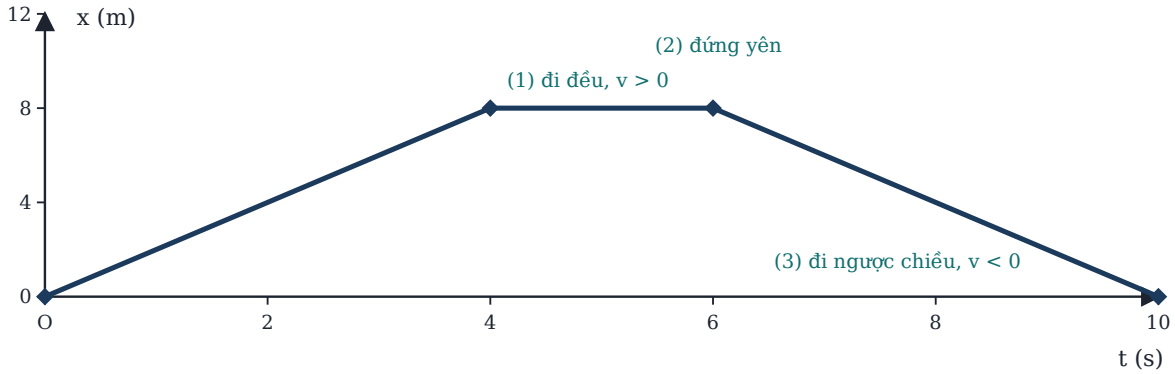
CHỦ ĐỀ 2 · ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

1. Cách dựng và đọc đồ thị

Trục hoành biểu diễn **thời gian t** (s), trục tung biểu diễn **độ dịch chuyển x** (m). Mỗi điểm trên đồ thị cho biết vật ở đâu vào thời điểm nào.

> **$v = \Delta x / \Delta t = (x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$ = độ dốc (hệ số góc) của đồ thị**



Hình 1. Một chuyển động gồm 3 giai đoạn: (1) đi theo chiều dương đều; (2) đứng yên; (3) đi ngược chiều dương đều.

Dạng đồ thị	Ý nghĩa chuyển động	Vận tốc
Đường **nằm ngang** (song song trục Ot)	Vật **đứng yên**	v = 0
Đường thẳng **dốc lên**	Chuyển động thẳng đều theo **chiều dương**	v > 0, dốc càng lớn v càng lớn
Đường thẳng **dốc xuống**	Chuyển động thẳng đều theo **chiều âm**	v < 0
Đường **cong**	Chuyển động **không đều** (nhanh dần hoặc chậm dần)	v thay đổi
Hai đồ thị **cắt nhau**	Hai vật **gặp nhau** tại thời điểm và vị trí ứng với giao điểm	—
Đồ thị **cắt trục Ox**	Vật **đổi chiều** chuyển động	v đổi dấu

LƯU Ý KHI THI

Muốn tính **quãng đường** từ đồ thị: cộng **giá trị tuyệt đối** độ dịch chuyển của từng đoạn. Muốn tính **độ dịch chuyển**: chỉ lấy $\mathbf{x_{cuối} - x_{đầu}}$.

2. Ví dụ mẫu

Dựa vào Hình 1: giai đoạn 1 (0 → 4 s) vật đi từ 0 đến 8 m; giai đoạn 2 (4 → 6 s) vật đứng yên tại 8 m; giai đoạn 3 (6 → 10 s) vật đi từ 8 m về 0.

- Vận tốc mỗi đoạn: $v_1 = 8/4 = \mathbf{+2\ m/s}$; $v_2 = \mathbf{0}$; $v_3 = (0 - 8)/(10 - 6) = \mathbf{-2\ m/s}$.
- Quãng đường: $s = 8 + 0 + 8 = \mathbf{16\ m}$.
- Độ dịch chuyển cả quá trình: $\Delta x = 0 - 0 = \mathbf{0}$ (vật về đúng chỗ cũ).
- Tốc độ trung bình: $v_{tb} = 16/10 = \mathbf{1,6\ m/s}$; vận tốc trung bình $= 0/10 = \mathbf{0}$.

Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc

1. Chuyển động biến đổi

Chuyển động biến đổi là chuyển động có **vận tốc thay đổi** (về độ lớn hoặc về hướng hoặc cả hai) theo thời gian. Đại lượng đặc trưng cho mức độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc là **gia tốc**.

$$\bar{a} = \Delta\bar{v} / \Delta t = (\bar{v}_2 - \bar{v}_1) / (t_2 - t_1)$$

Đơn vị: m/s² (mét trên giây bình phương)

Gia tốc là **đại lượng vectơ**; trong chuyển động thẳng, vectơ gia tốc nằm trên đường thẳng quỹ đạo. **Độ lớn** gia tốc cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm; **chiều** gia tốc cho biết vận tốc tăng hay giảm.

2. Quan hệ về phương, chiều giữa gia tốc và vận tốc

Quan hệ $\bar{a}$ và $\bar{v}$	Tính chất chuyển động	Ví dụ
Cùng phương, cùng chiều	Chuyển động **nhanh dần** (v tăng)	Xe khởi hành, tăng tốc
Cùng phương, ngược chiều	Chuyển động **chậm dần** (v giảm)	Xe hãm phanh
Vuông góc	Vận tốc **đổi hướng**, độ lớn không đổi	Chuyển động tròn đều
a = 0	Vận tốc **không đổi**	Chuyển động thẳng đều

MẸO NHỚ

“Cùng chiều thì nhanh, ngược chiều thì chậm.” Câu này đúng cho **vectơ** a và v, không phải cho **dấu** của a. a âm vẫn có thể là nhanh dần nếu vật đang chuyển động theo chiều âm (khi đó v cũng âm: a và v cùng dấu).

BẪY ĐỀ

Sai lầm phổ biến: “a > 0 là nhanh dần, a < 0 là chậm dần”. **Sai!** Phải xét **dấu tương đối** giữa a và v: **a·v > 0 → nhanh dần; a·v < 0 → chậm dần**.

3. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Một xe đang chạy 10 m/s, sau 5 s đạt 20 m/s. Tính gia tốc.

Giải. a = (20 − 10)/5 = **2 m/s²**; a cùng chiều v → xe nhanh dần.

Ví dụ 2. Xe đang chạy 20 m/s thì hãm phanh, sau 4 s còn 8 m/s. Tính gia tốc.

Giải. a = (8 − 20)/4 = **−3 m/s²**; a ngược chiều v → xe chậm dần.

Ví dụ 3. Một vật chuyển động với vận tốc 6 m/s theo chiều âm rồi tăng tốc đến 12 m/s (cũng theo chiều âm) sau 3 s. Tính gia tốc.

Giải. a = (−12 − (−6))/3 = −2 m/s² → a và v **cùng dấu âm** nên vật vẫn **nhanh dần**. Đây chính là cái bẫy “a âm”.

Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Đây là chuyên đề **nặng ký nhất** của đề thi: 3 câu trắc nghiệm, 4 ý đúng/sai và 2 ý tự luận vận dụng.

1. Định nghĩa và phân loại

- **Chuyển động thẳng biến đổi đều** là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có **gia tốc không đổi** (vận tốc biến thiên những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau).
- **Nhanh dần đều:** a cùng chiều với v, độ lớn vận tốc **tăng đều**.
- **Chậm dần đều:** a ngược chiều với v, độ lớn vận tốc **giảm đều**.

2. Ba công thức vàng

(1) $\mathbf{v = v_0 + a \cdot t}$

Vận tốc tại thời điểm t

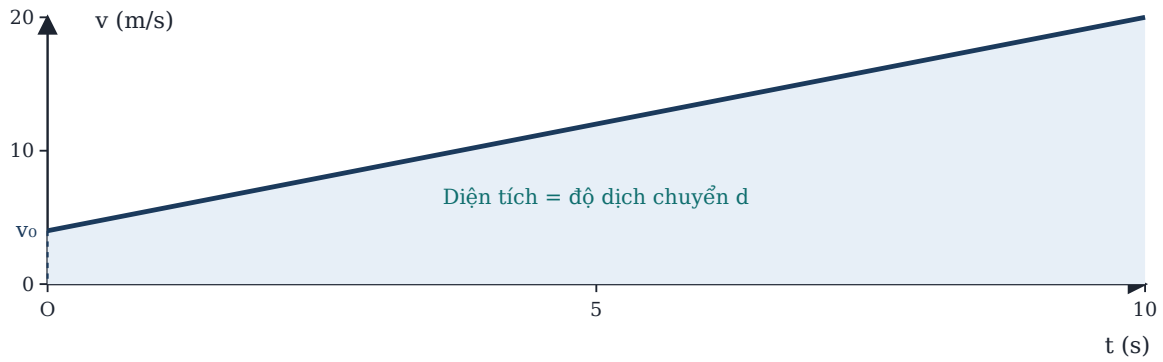
(2) $\mathbf{d = v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$

Độ dịch chuyển trong thời gian t

(3) $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d}$

Hệ thức liên hệ, **không chứa t**

Trong đó: v_0 – vận tốc ban đầu (m/s); v – vận tốc ở thời điểm t; a – gia tốc (m/s²); t – thời gian (s); d – độ dịch chuyển (m). Nếu vật **không đổi chiều** thì quãng đường **s = |d|**.



Hình 2. Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động nhanh dần đều: độ dốc của đường thẳng bằng gia tốc, **diện tích hình thang** bằng độ dịch chuyển.

MẸO NHỚ

Ba công thức – ba tình huống: thiếu t → dùng (3); thiếu v → dùng (2); thiếu d → dùng (1).
Mẹo nhớ: **"Vận tốc cộng dồn – Quãng đường bình phương – Liên hệ không thời gian."**

3. Quy ước dấu – bước không được bỏ

Chọn một chiều dương (thường là chiều chuyển động ban đầu). Khi đó:

Đại lượng	Dấu +	Dấu −
v_0	Vật chuyển động theo chiều dương	Vật chuyển động ngược chiều dương
a	a hướng theo chiều dương	a hướng ngược chiều dương
Tính chất	a và v_0 **cùng dấu** → nhanh dần đều	a và v_0 **trái dấu** → chậm dần đều

LƯU Ý KHI THI

Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu thì: nhanh dần đều → **a > 0**; chậm dần đều → **a < 0**. Đây là quy ước dùng trong 90% bài tập.

4. Năm dạng bài và ví dụ mẫu

Dạng 1. Tính v, a, d bằng công thức cơ bản.

Đề: Xe đang chạy 10 m/s thì tăng tốc đều với a = 2 m/s². Tính vận tốc và quãng đường sau 5 s.
Giải: v = 10 + 2·5 = **20 m/s**; d = 10·5 + ½·2·5² = 50 + 25 = **75 m**.

Dạng 2. Quãng đường đi trong giây thứ n.

$$\Delta s_{\text{giây thứ n}} = s(n) - s(n-1) = v_0 + a\cdot(n - 0{,}5)$$

Đề: Vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với a = 2 m/s², v_0 = 0. Tính quãng đường đi trong giây thứ 4.
Giải: s(4) = ½·2·16 = 16 m; s(3) = ½·2·9 = 9 m → Δs = 16 − 9 = **7 m** (đúng bằng 0 + 2·3,5).

BẪY ĐỀ

Phân biệt: **"trong giây thứ 4"** = từ t = 3 s đến t = 4 s (1 giây); **"sau 4 giây"** = từ t = 0 đến t = 4 s. Hai kết quả khác nhau hoàn toàn.

Dạng 3. Vật chuyển động chậm dần đều rồi dừng lại.

$$t_{\text{dừng}} = v_0 / |a| \;;\quad s_{\text{dừng}} = v_0^2 / (2|a|)$$

Đề: Xe đang chạy 20 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s². Tính thời gian và quãng đường từ lúc hãm đến khi dừng.
Giải: t = 20/2 = **10 s**; s = 20²/(2·2) = **100 m**.

Dạng 4. Hai vật gặp nhau. Viết phương trình chuyển động của mỗi vật (chọn gốc toạ độ, gốc thời gian), cho $x_1 = x_2$ để tìm t, rồi thay t vào một phương trình để tìm vị trí gặp.

Đề: Vật 1 xuất phát từ O, nhanh dần đều với a = 2 m/s², v_0 = 0. Cùng lúc đó, vật 2 ở cách O 200 m, chuyển động đều **ngược về phía O** với tốc độ 10 m/s. Tìm thời điểm và vị trí gặp nhau.
Giải: $x_1 = t^2$; $x_2 = 200 - 10t$. Cho $x_1 = x_2$: $t^2 + 10t - 200 = 0$ → $(t - 10)(t + 20) = 0$ → **t = 10 s**, vị trí **x = 100 m** (cách O 100 m).

Dạng 5. Vật đổi chiều chuyển động.

Đề: Vật chuyển động theo chiều dương với v_0 = 10 m/s, a = −2 m/s². Tính quãng đường và độ dịch chuyển sau 8 s.
Giải: Vật dừng ở t = 5 s, đi được 25 m; từ 5 s đến 8 s vật quay lại. Độ dịch chuyển d = 10·8 − ½·2·64 = **16 m**; quãng đường s = 25 + (25 − 16) = **34 m**. Như vậy **s ≠ |d|** khi vật đổi chiều.

BẪY ĐỀ

Trong mọi bài có thể đổi chiều: **tính thời điểm dừng trước** (v = 0), rồi mới chia chặng. Đây là lỗi mất điểm nhiều nhất của dạng 5.

5. Bảng tra nhanh theo yêu cầu đề

Đề cho	Đề hỏi	Dùng công thức
v_0, a, t	v	$v = v_0 + at$
v_0, a, t	d (hoặc s)	$d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
v_0, v, a	d	$d = (v^2 - v_0^2)/(2a)$
v_0, a, d	v	$v = \sqrt{(v_0^2 + 2ad)}$

Đề cho	Đề hỏi	Dùng công thức
v_0, a	quãng đường đến khi dừng	$s = v_0^2/(2\|a\|)$
v_0, a, n	quãng đường trong giây thứ n	$s(n) - s(n-1)$
a, quãng đường	vận tốc cuối	$v = \sqrt{2ad}$ khi $v_0 = 0$

Bài 10. Sự rơi tự do

1. Định nghĩa và đặc điểm

Rơi tự do là sự rơi của một vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**. Trong thực tế, khi **sức cản của không khí không đáng kể** so với trọng lượng, ta coi vật rơi gần đúng là rơi tự do.

- Phương: **thẳng đứng**. Chiều: **từ trên xuống**.
- Chuyển động: **thẳng nhanh dần đều** với gia tốc rơi tự do **g**.
- g phụ thuộc vị trí địa lí và độ cao; thường lấy **g ≈ 9,8 m/s²** (hoặc **10 m/s²** khi đề cho).
- Trong **chân không**, mọi vật rơi như nhau, không phụ thuộc khối lượng.

Trường hợp	Kết luận	Ví dụ
Rơi **gần đúng tự do**	Bỏ qua được sức cản không khí	Hòn sỏi, chìa khoá, quả bóng sắt rơi từ độ cao vài mét
Không phải rơi tự do	Sức cản không khí đáng kể	Chiếc lá, tờ giấy phẳng, lông chim, giọt mưa nhỏ rơi

$$\mathbf{v = g\cdot t} \qquad \mathbf{h = \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2} \qquad \mathbf{v^2 = 2\cdot g\cdot h} \qquad \mathbf{t = \sqrt{\frac{2h}{g}}}$$

Bốn công thức của rơi tự do (gốc thời gian lúc thả, chiều dương hướng xuống)

2. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Thả một vật từ độ cao 45 m, lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và vận tốc khi chạm đất.
Giải: $t = \sqrt{2\cdot 45/10} = \mathbf{3\ s}$; $v = 10\cdot 3 = \mathbf{30\ m/s}$.

Ví dụ 2. Cũng bài trên, tính quãng đường vật rơi trong **giây cuối cùng**.

Giải: Quãng đường sau 2 s: $h_2 = \tfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 4 = 20$ m. Quãng đường trong giây cuối = 45 − 20 = **25 m**. (Công thức nhanh: $\Delta h = g\cdot(t - 0{,}5) = 10\cdot 2{,}5 = 25$ m.)

Ví dụ 3. Hai vật được thả từ cùng một độ cao, vật 1 thả trước vật 2 đúng 1 s. Sau khi vật 1 rơi được 3 s, hai vật cách nhau bao xa? (g = 10 m/s²)

Giải: $h_1 = \tfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 9 = 45$ m; $h_2 = \tfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 4 = 20$ m → cách nhau **25 m**. Nhận xét: khoảng cách tăng dần theo thời gian vì vật 1 luôn nhanh hơn.

BẪY ĐỀ

- Đừng dùng **h = v·t** cho rơi tự do (v thay đổi liên tục).
- "Giây cuối" = h(t) − h(t−1), không phải h(1).
- Nếu đề không cho g, hãy dùng **g = 9,8 m/s²**; nếu đề cho g = 10 thì dùng 10 để tính cho gọn.

3. So sánh ba loại chuyển động của chương

Tiêu chí	Thẳng đều	Thẳng biến đổi đều	Rơi tự do
Gia tốc	a = 0	a = const (a ≠ 0)	a = g ≈ 9,8 m/s²
Vận tốc	v = const	$v = v_0 + at$	$v = g\cdot t$
Quãng đường	$s = v\cdot t$	$s = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$	$h = \tfrac{1}{2}gt^2$
Đồ thị v–t	Đường nằm ngang	Đường thẳng dốc	Đường thẳng dốc, đi qua gốc

PHẦN 2 · SỔ TAY CÔNG THỨC & CÂY QUYẾT ĐỊNH

Đây là phần "tra cứu nhanh" – in riêng 2 trang này dán vào bìa vở là đủ dùng cho cả kì.

2.1. Toàn bộ công thức của chương trình giữa kì I

Bài	Đại lượng	Công thức	Đơn vị	Ghi chú
3	Giá trị trung bình	$\bar{A} = (A_1 + \ldots + A_n)/n$	theo A	n ≥ 3 lần đo
3	Sai số ngẫu nhiên TB	$\Delta A = (\Delta A_1 + \ldots + \Delta A_n)/n$	theo A	$\Delta A_i = \lvert\bar{A} - A_i\rvert$
3	Sai số tuyệt đối	$\Delta A = \bar{\Delta A} + \Delta A_{đc}$	theo A	$\Delta A_{đc}$ = ½ ĐCNN
3	Sai số tỉ đối	$\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\%$	%	Càng nhỏ càng chính xác
3	Tổng – hiệu	$\Delta A = \Delta B + \Delta C$	theo A	Cộng sai số tuyệt đối
3	Tích – thương	$\delta A = \delta B + \delta C$	%	Cộng sai số tỉ đối
3	Ghi kết quả	$A = \bar{A} \pm \Delta A$	theo A	Cùng bậc thập phân
4	Độ dịch chuyển (1D)	$\Delta x = x_2 - x_1$	m	Vectơ, có dấu
5	Tốc độ trung bình	$v_{tb} = s/\Delta t$	m/s	Vô hướng
5	Tốc độ tức thời	$v = \Delta s/\Delta t$ (Δt rất nhỏ)	m/s	Độ lớn vận tốc tức thời
5	Vận tốc trung bình	$v_{tb} = \Delta d/\Delta t$	m/s	Vectơ
5	Chuyển động thẳng đều	$s = v\cdot t$	m	v không đổi
5	Cộng vận tốc	$\bar{v}_{13} = \bar{v}_{12} + \bar{v}_{23}$	m/s	Cùng chiều: +; ngược: −; vuông: √
5	Đổi đơn vị	1 m/s = 3,6 km/h	—	km/h → m/s: chia 3,6
7	Vận tốc từ đồ thị	$v = (x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$	m/s	Độ dốc đồ thị s–t
8	Gia tốc	$a = \Delta v/\Delta t = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$	m/s²	Vectơ
9	Vận tốc	$v = v_0 + a\cdot t$	m/s	Thiếu d → dùng
9	Độ dịch chuyển	$d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	m	Thiếu v → dùng
9	Hệ thức liên hệ	$v^2 - v_0^2 = 2ad$	—	Thiếu t → dùng
9	Quãng đường dừng	$s = v_0^2/(2\lvert a\rvert)$; $t = v_0/\lvert a\rvert$	m ; s	Chậm dần đến dừng
9	Giây thứ n	$\Delta s = s(n) - s(n-1) = v_0 + a(n - 0{,}5)$	m	Không dùng s(n)/n
10	Vận tốc rơi	$v = g\cdot t$	m/s	g ≈ 9,8 hoặc 10
10	Quãng đường rơi	$h = \frac{1}{2}gt^2$	m	Tính từ lúc thả
10	Liên hệ	$v^2 = 2gh$; $t = \sqrt{(2h/g)}$	—	Không chứa t / không chứa v

2.2. Hằng số và đổi đơn vị

Đại lượng	Đơn vị hợp pháp	Đổi thường gặp
Độ dài	mét (m)	1 km = 1000 m; 1 cm = 0,01 m; 1 mm = 0,001 m
Thời gian	giây (s)	1 phút = 60 s; 1 h = 3600 s
Vận tốc	m/s	1 km/h = 1/3,6 m/s; 1 m/s = 3,6 km/h
Gia tốc	m/s²	1 km/h² ≈ 7,7×10⁻⁵ m/s² (rất ít dùng)
Gia tốc rơi tự do	m/s²	g ≈ 9,8 m/s²; nhiều đề lấy g = 10 m/s²

MẸO NHỚ

Đổi **km/h → m/s**: chia 3,6 (54 km/h = 15 m/s; 36 km/h = 10 m/s; 72 km/h = 20 m/s). Đổi **m/s → km/h**: nhân 3,6. Hãy ghi ngay 3 cặp số này ra lề đề trước khi làm bài.

2.3. Cây quyết định khi gặp một bài toán động học

Bước	Câu hỏi tự đặt	Việc phải làm
1	Đề cho những đại lượng nào? Cần tìm gì?	Tóm tắt bằng kí hiệu: v_0, v, a, t, s/d, g…
2	Chuyển động thuộc loại nào?	v không đổi → thẳng đều (s = vt). a không đổi → biến đổi đều. Chỉ có trọng lực → rơi tự do.
3	Chọn chiều dương ở đâu?	Thường chọn chiều chuyển động ban đầu; ghi rõ vào bài làm
4	Công thức nào chứa đủ 3 đại lượng đã biết + 1 đại lượng cần tìm?	Thiếu t → dùng $v^2 - v_0^2 = 2ad$; thiếu v → dùng $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; thiếu d → dùng $v = v_0 + at$
5	Có lúc nào vật dừng/đổi chiều không?	Nếu có: tính $t_{dừng} = v_0/\|a\|$ rồi chia chặng
6	Đơn vị đã đồng nhất chưa?	Đổi km/h → m/s, cm → m **trước** khi thay số
7	Kết quả có hợp lí không?	Kiểm tra bậc độ lớn, dấu, đơn vị; ghi đáp số kèm đơn vị

2.4. Từ khoá trong đề → công thức cần dùng

Cụm từ trong đề	Công thức / cách xử lí
“bắt đầu chuyển động”, “thả nhẹ”, “khởi hành”	$v_0 = 0$
“dừng lại”, “hãm phanh đến khi dừng”	$v = 0$; dùng $s = v_0^2/(2\|a\|)$
“chuyển động đều”, “vận tốc không đổi”	$a = 0$; $s = v \cdot t$
“nhanh dần đều”	a cùng dấu v_0 (chọn chiều dương theo chuyển động thì $a > 0$)
“chậm dần đều”	a trái dấu v_0 (thường $a < 0$)
“trong giây thứ n”	$\Delta s = s(n) - s(n-1)$
“sau n giây”	$s(n) = v_0n + \frac{1}{2}a \cdot n^2$
“quãng đường trong giây cuối” (rơi)	$\Delta h = h(t) - h(t-1) = g(t - 0{,}5)$
“vận tốc chạm đất”	$v = \sqrt{(2gh)}$ hoặc $v = g \cdot t$
“độ dịch chuyển” khác “quãng đường”	$\Delta x = x_2 - x_1$; s = tổng $\|\Delta x\|$ từng đoạn
“tốc độ trung bình trên cả quãng đường”	v_{tb} = tổng s / tổng t (không lấy trung bình cộng)
“thuyền, ca nô, máy bay, người đi trên thang cuốn”	cộng vận tốc $v_{13} = v_{12} + v_{23}$
“đồ thị là đường thẳng dốc”	v = độ dốc; a = 0 nếu s–t, a = độ dốc nếu v–t
“hai vật gặp nhau”	viết $x_1(t)$, $x_2(t)$; giải $x_1 = x_2$

LƯU Ý KHI THI

Quy tắc 3 giây: trước khi bấm máy tính, hãy viết ra giấy **công thức chữ → thay số có đơn vị → ra kết quả có đơn vị**. Ba dòng này chính là ba điểm trình bày mà giám khảo chấm.

PHẦN 3 · ĐỀ ÔN TẬP MÔ PHỎNG SÁT MA TRẬN

Đề dưới đây được thiết kế **khớp 100% với ma trận**: 18 câu trắc nghiệm (10 Biết + 8 Hiểu), 2 câu đúng/sai × 4 ý (6 Biết + 2 Hiểu), 2 câu tự luận ngắn (1 Biết + 1 Hiểu) và 1 bài toán tự luận (1 ý Hiểu + 2 ý Vận dụng). Hãy bấm đồng hồ **50 phút** và làm nghiêm túc như thi thật.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026 – 2027 MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10	**Thời gian: 50 phút** (không kể thời gian phát đề) 70% trắc nghiệm – 30% tự luận

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (18 câu)

Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu.

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là

A. các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
B. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.
C. cấu tạo và hoạt động của các tế bào sống.
D. sự phát triển của các ngành kinh tế – tài chính.

Câu 2. Khi sử dụng thiết bị điện trong phòng thực hành, việc làm nào sau đây là **đúng**?

A. Cắm phích điện vào ổ khi công tắc nguồn đang bật.
B. Tắt công tắc nguồn thiết bị trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
C. Dùng tay ướt để rút phích cắm cho nhanh.
D. Để cốc nước cạnh ổ điện cho tiện sử dụng.

Câu 3. Biển báo có đặc điểm "hình tam giác đều, viền đen hoặc viền đỏ, nền vàng" thuộc nhóm

A. biển chỉ dẫn.
B. biển báo cấm.
C. biển cảnh báo nguy hiểm.
D. biển bắt buộc thực hiện.

Câu 4. Phép đo nào sau đây là phép đo **gián tiếp**?

A. Dùng thước đo chiều dài mặt bàn học.
B. Dùng cân đo khối lượng một quả cân.
C. Đo quãng đường và thời gian rồi tính tốc độ của một xe chuyển động.
D. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của cốc nước.

Câu 5. Độ dịch chuyển của một vật là

A. đại lượng vô hướng, bằng tổng độ dài đường đi của vật.
B. đại lượng vectơ, có gốc tại vị trí đầu và ngọn tại vị trí cuối của vật.
C. quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.
D. đại lượng luôn có giá trị bằng quãng đường đi được.

Câu 6. Một người đi 3 km về phía đông rồi 4 km về phía bắc. Quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của người đó lần lượt là

A. 7 km và 5 km.
B. 5 km và 7 km.
C. 7 km và 1 km.
D. 7 km và 7 km.

Câu 7. Một người đi bộ từ A đến B cách A 100 m rồi quay trở lại A. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người đó là

A. 100 m và 100 m.
B. 0 và 200 m.
C. 200 m và 0.

D. 200 m và 200 m.

Câu 8. Công thức tính **tốc độ trung bình** của một vật chuyển động là
A. $v = \Delta d/\Delta t$ (đại lượng vectơ).
B. $v = s/\Delta t$.
C. $v = a \cdot t$.
D. $v = g \cdot t$.

Câu 9. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, vật **đứng yên** được biểu diễn bằng
A. đường thẳng nằm ngang, song song với trục Ot.
B. đường thẳng dốc lên.
C. đường thẳng dốc xuống.
D. đường cong đi qua gốc toạ độ.

Câu 10. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm có toạ độ (4 s; 8 m). Tốc độ của vật là
A. 0,5 m/s.
B. 2 m/s.
C. 4 m/s.
D. 8 m/s.

Câu 11. Đơn vị của gia tốc là
A. m/s.
B. m/s^2.
C. m·s.
D. m^2/s.

Câu 12. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc đều, sau 4 s đạt vận tốc 18 m/s. Gia tốc của ô tô là
A. 2 m/s^2.
B. 4 m/s^2.
C. 7 m/s^2.
D. 0,5 m/s^2.

Câu 13. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có
A. vận tốc không đổi theo thời gian.
B. gia tốc không đổi theo thời gian.
C. gia tốc tăng đều theo thời gian.
D. quỹ đạo là đường cong và vận tốc tăng đều.

Câu 14. Công thức nào sau đây là công thức tính **quãng đường** của chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. $s = v \cdot t$.
B. $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.
C. $s = v_0 + at$.
D. $v^2 - v_0^2 = 2as$.

Câu 15. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5 m/s và gia tốc 2 m/s^2. Vận tốc của vật sau 3 s là
A. 6 m/s.
B. 11 m/s.
C. 21 m/s.
D. 15 m/s.

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây **đúng** với sự rơi tự do?
A. Vật rơi chậm dần đều.
B. Vật rơi với vận tốc không đổi.
C. Vật rơi nhanh dần đều với gia tốc g.
D. Vật rơi theo quỹ đạo cong tuỳ khối lượng.

Câu 17. Một vật rơi tự do từ độ cao 20 m. Lấy g = 10 m/s². Thời gian rơi của vật là

A. 1 s.
B. 2 s.
C. 3 s.
D. 4 s.

Câu 18. Một vật rơi tự do từ độ cao h, sau 2 s thì chạm đất. Lấy g = 10 m/s². Độ cao h là

A. 10 m.
B. 20 m.
C. 40 m.
D. 5 m.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu, mỗi câu 4 ý)

Với mỗi ý a), b), c), d), hãy ghi **Đ** nếu phát biểu đúng, ghi **S** nếu phát biểu sai.

Câu 1. Cho một vật chuyển động trên một đường thẳng và đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của nó. Xét các phát biểu:

+ **a)** Tốc độ trung bình là đại lượng vô hướng, được tính bằng quãng đường đi được chia cho thời gian chuyển động.
+ **b)** Vận tốc trung bình của vật luôn có độ lớn bằng tốc độ trung bình của nó.
+ **c)** Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, độ dốc của đường biểu diễn cho biết vận tốc của vật.
+ **d)** Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của vật chuyển động thẳng đều là một đường cong.

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Xét các phát biểu:

+ **a)** Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.
+ **b)** Công thức $v = v_0 + a \cdot t$ dùng được cho cả chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều, với quy ước dấu phù hợp.
+ **c)** Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu thì vật chuyển động chậm dần đều có gia tốc $a < 0$.
+ **d)** Một vật có gia tốc $a = -2$ m/s² và vận tốc $v = -5$ m/s đang chuyển động chậm dần đều.

PHẦN III. TỰ LUẬN NGẮN (2 câu)

Câu 1 (2,0 điểm). Nêu định nghĩa vận tốc và viết công thức cộng vận tốc. Cho biết tên gọi của từng vận tốc trong công thức và cách tính độ lớn trong hai trường hợp: hai vận tốc cùng phương cùng chiều, hai vận tốc vuông góc.

Câu 2 (1,0 điểm). Vì sao trong không khí, hòn sỏi và chiếc lá thả cùng lúc từ cùng một độ cao lại rơi khác nhau, còn trong chân không thì rơi như nhau? Khi nào ta coi chuyển động rơi của một vật là rơi tự do?

PHẦN IV. BÀI TOÁN (3 ý)

Bài toán. Một ô tô đang chạy trên một đường thẳng với vận tốc 36 km/h thì người lái xe tăng tốc. Ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s² trong 10 s. Sau đó người lái hãm phanh để ô tô chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau khi đi thêm được 90 m.

+ **a)** Đổi 36 km/h ra m/s. Tính tốc độ trung bình của ô tô trong 10 s tăng tốc và so sánh với trung bình cộng của tốc độ đầu và tốc độ cuối trong 10 s đó.
+ **b)** Tính vận tốc của ô tô sau 10 s và quãng đường ô tô đi được trong 10 s tăng tốc.
+ **c)** Tính gia tốc của ô tô trong giai đoạn hãm phanh và thời gian từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng hẳn.

(Gợi ý trình bày: tóm tắt → chọn chiều dương → công thức chữ → thay số → kết quả có đơn vị.)

PHẦN 3B · ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

A. Đáp án nhanh

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đáp án	A	B	C	C	B	A	C	B	A
Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	B	B	A	B	B	B	C	B	B

Câu	a	b	c	d
Câu 1	Đ	S	Đ	S
Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

LƯU Ý KHI THI

Nếu bạn sai từ 3 câu trở lên trong một nhóm (ví dụ nhóm bài 2.1 hoặc 2.5), hãy quay lại đúng mục lý thuyết tương ứng ở Phần 1 trước khi làm lại đề.

B. Lời giải chi tiết – Phần I

Câu	ĐA	Lời giải
1	**A**	Định nghĩa: Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng. Các phương án B, C, D thuộc khoa học xã hội, sinh học, kinh tế.
2	**B**	Quy tắc an toàn: **tắt công tắc nguồn trước khi cắm/tháo** thiết bị điện. A, C, D đều là thao tác gây nguy cơ điện giật.
3	**C**	Tam giác đều – viền đen/đỏ – nền vàng là kí hiệu **cảnh báo nguy hiểm**. Biển cấm: tròn viền đỏ; bắt buộc: tròn nền xanh; chỉ dẫn: vuông nền xanh.
4	**C**	Đo tốc độ qua công thức v = s/t là phép đo **gián tiếp** (phải đo s và t rồi tính). A, B, D là phép đo trực tiếp.
5	**B**	Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối; quãng đường mới là đại lượng vô hướng bằng tổng độ dài đường đi.
6	**A**	s = 3 + 4 = **7 km**. Hai đoạn vuông góc nên d = √(3² + 4²) = **5 km**.
7	**C**	Đi 100 m rồi về 100 m: s = 200 m; vị trí cuối trùng vị trí đầu nên d = 0.
8	**B**	Tốc độ trung bình = quãng đường/thời gian, là đại lượng vô hướng. Công thức Δd/Δt là vận tốc trung bình (vectơ).
9	**A**	Vật đứng yên thì độ dịch chuyển không đổi theo thời gian → đồ thị là đường nằm ngang.
10	**B**	v = Δx/Δt = (8 − 0)/(4 − 0) = **2 m/s**.
11	**B**	a = Δv/Δt → đơn vị (m/s)/s = **m/s²**.
12	**A**	a = (18 − 10)/4 = **2 m/s²**.
13	**B**	Chuyển động thẳng biến đổi đều có **gia tốc không đổi**; nhanh dần đều hay chậm dần đều là hai trường hợp riêng.
14	**B**	s = $v_0t + \frac{1}{2}at^2$. Phương án A là chuyển động đều, C là công thức vận tốc, D là hệ thức liên hệ (không phải công thức quãng đường).
15	**B**	v = v_0 + at = 5 + 2·3 = **11 m/s**.
16	**C**	Rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g, không phụ thuộc khối lượng.
17	**B**	t = √(2h/g) = √(2·20/10) = √4 = **2 s**.
18	**B**	h = $\frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 2^2$ = **20 m**.

C. Lời giải chi tiết – Phần II

Câu	Ý	Đ/S	Giải thích
1	a	**Đ**	Tốc độ trung bình = s/Δt, là đại lượng vô hướng.
1	b	**S**	Chỉ bằng nhau khi vật chuyển động thẳng và **không đổi chiều**. Nếu đi rồi quay về, độ dịch chuyển bằng 0 nên vận tốc trung bình bằng 0, còn tốc độ trung bình vẫn dương.
1	c	**Đ**	v = Δx/Δt chính là độ dốc (hệ số góc) của đồ thị s–t.
1	d	**S**	Chuyển động thẳng đều có v không đổi nên đồ thị s–t là **đường thẳng**, không phải đường cong.
2	a	**Đ**	Nhanh dần đều: $\vec{a}$ cùng chiều $\vec{v}$.
2	b	**Đ**	Công thức $v = v_0 + at$ là công thức vectơ viết dưới dạng đại số; dấu của a và v_0 cho biết chiều, nên dùng được cho cả hai trường hợp.
2	c	**Đ**	Khi chiều dương là chiều chuyển động ban đầu ($v_0 > 0$) thì chậm dần đều ứng với a trái dấu v_0, tức $a < 0$.
2	d	**S**	$a = -2$ và $v = -5$ **cùng dấu âm** → vận tốc có độ lớn tăng dần, vật chuyển động **nhanh dần đều**, không phải chậm dần.

D. Lời giải chi tiết – Phần III

Câu 1.

- **Định nghĩa:** Vận tốc là đại lượng vectơ đặc trưng cho mức độ nhanh, chậm và hướng của chuyển động; vận tốc trung bình bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian thực hiện độ dịch chuyển: $\vec{v}_{tb} = \Delta\vec{d}/\Delta t$. Đơn vị: m/s.
- **Công thức cộng vận tốc:** $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$, trong đó v_{13} là **vận tốc tuyệt đối** (vật 1 so với hệ quy chiếu đứng yên 3), v_{12} là **vận tốc tương đối** (vật 1 so với hệ quy chiếu chuyển động 2), v_{23} là **vận tốc kéo theo** (hệ quy chiếu 2 so với 3).
- **Cùng phương, cùng chiều:** $v_{13} = v_{12} + v_{23}$.
- **Vuông góc:** $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$.

Câu 2.

- Trong **không khí**, ngoài trọng lực, mỗi vật còn chịu **lực cản của không khí**. Lực cản này phụ thuộc hình dạng, diện tích bề mặt và tốc độ của vật: chiếc lá có diện tích lớn, khối lượng nhỏ nên lực cản rất đáng kể so với trọng lượng, rơi chậm và lắc lư; hòn sỏi nhỏ, khối lượng riêng lớn nên lực cản không đáng kể, rơi nhanh.
- Trong **chân không** không có không khí nên **không có lực cản**; mọi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và rơi với cùng gia tốc g, không phụ thuộc khối lượng.
- Ta coi chuyển động rơi của một vật là **rơi tự do** khi **bỏ qua được sức cản của không khí** (sức cản rất nhỏ so với trọng lượng), ví dụ hòn sỏi, chìa khoá rơi từ độ cao vài mét.

E. Lời giải chi tiết – Phần IV

Tóm tắt: $v_0 = 36$ km/h; $a_1 = 2$ m/s²; $t_1 = 10$ s; giai đoạn hãm: $v_2 = 0$ sau khi đi thêm $s_2 = 90$ m. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

a) 36 km/h = 36/3,6 = **10 m/s**.
Sau 10 s: $v = v_0 + a_1t_1 = 10 + 2\cdot10 = 30$ m/s.
Quãng đường: $s_1 = v_0t_1 + \frac{1}{2}a_1t_1^2 = 10\cdot10 + \frac{1}{2}\cdot2\cdot10^2 = 100 + 100 =$ **200 m**.
Tốc độ trung bình: $v_{tb} = s_1/t_1 = 200/10 =$ **20 m/s**.
Trung bình cộng hai tốc độ đầu – cuối: (10 + 30)/2 = **20 m/s → bằng nhau**. Điều này đúng cho chuyển động có gia tốc không đổi, nhưng **không đúng** khi gia tốc thay đổi hoặc khi vật đổi chiều.

b) Vận tốc sau 10 s: **v = 30 m/s** (như trên). Quãng đường trong 10 s tăng tốc: **s_1 = 200 m**. Có thể kiểm tra bằng hệ thức: $v^2 - v_0^2 = 30^2 - 10^2 = 800 = 2\cdot2\cdot200$ (khớp).

c) Giai đoạn hãm phanh: vận tốc đầu 30 m/s, vận tốc cuối 0, quãng đường 90 m.
Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2a_2s_2$: $0 - 30^2 = 2\cdot a_2\cdot90 \rightarrow a_2 = -900/180 =$ **-5 m/s²**.
Gia tốc có độ lớn 5 m/s², ngược chiều chuyển động (chậm dần đều).

Thời gian hãm: $t_2 = (v - v_0)/a_2 = (0 - 30)/(-5) =$ **6 s**.

ĐÁP SỐ

Chốt đáp số: a) 10 m/s; v_{tb} = 20 m/s = trung bình cộng. b) v = 30 m/s; s_1 = 200 m. c) $a_2 = -5$ m/s²; t_2 = 6 s.

F. Thang điểm gợi ý

Phần	Số ý	Điểm mỗi ý	Tổng	Ghi chú chấm
I – Trắc nghiệm	18	0,25	4,5	Chỉ chọn 1 phương án; tô 2 phương án không được điểm
II – Đúng/Sai	8	0,25	2,0	Đúng mỗi ý 0,25 điểm
III – Tự luận ngắn	2	2,0 + 1,0	3,0	Đúng định nghĩa + công thức: 1,0; lấy ví dụ/ý phụ: 1,0
IV – Bài toán	3	0,75 + 1,0 + 1,25	3,0	Có công thức đúng: 0,25/ý; thay số và đơn vị đúng: phần còn lại
Tổng			**12,5**	Quy đổi theo quy chế của trường

Bảng điểm trên chỉ mang tính tham khảo để bạn tự chấm và biết mình đang ở đâu; điểm chính thức do giáo viên quyết định theo hướng dẫn của nhà trường.

G. Sổ ghi lỗi – điền sau mỗi lần làm đề

Đây là phần quan trọng nhất của việc luyện đề. Mỗi câu sai, hãy ghi lại **lý do sai** (không thuộc bài / nhớ nhầm công thức / đọc sai đề / tính toán) và **mục cần học lại**. Sau 3 lần làm đề, bạn sẽ thấy lỗi của mình lặp lại ở đúng một vài chỗ – đó chính là những điểm cần dồn sức.

Lần	Câu sai	Dạng lỗi	Mục lý thuyết cần học lại	Đã sửa chưa?
1				[ ]
1				[ ]
1				[ ]
2				[ ]
2				[ ]
2				[ ]
3				[ ]
3				[ ]
3				[ ]

LƯU Ý KHI THI

Quy tắc chữa lỗi: một câu sai phải được chữa theo 3 bước – (1) đọc lại đúng mục lý thuyết; (2) tự giải lại **không nhìn đáp án**; (3) sau 24 giờ làm lại câu đó. Chỉ khi làm đúng ở bước 3 mới coi là đã sửa.

PHẦN 4 · 70 THẺ NHỚ NHANH

Cách dùng: gấp đôi tờ giấy theo đường kẻ giữa, che cột phải, đọc câu hỏi và tự trả lời. Thẻ nào quên thì đánh dấu sao và quay lại đúng mục lý thuyết tương ứng. Mỗi lượt mất khoảng 8 phút – làm 2 lượt/ngày là nhớ hết.

Nhóm A – Bài 1, 2, 3 (Lý thuyết, an toàn, sai số)

Câu hỏi	Trả lời
Đối tượng nghiên cứu của Vật lí?	Các dạng **vận động của vật chất (chất, trường)** và **năng lượng**.
Kể 5 lĩnh vực của Vật lí?	Cơ học, điện học – điện từ học, quang học, âm học, nhiệt học (và còn: vật lí nguyên tử, lượng tử, thuyết tương đối).
Giai đoạn 1 của Vật lí dựa vào gì?	Quan sát và **suy luận chủ quan** (từ 350 TCN đến thế kỉ XVI).
Giai đoạn 2 dựa vào gì?	**Phương pháp thực nghiệm** (thế kỉ XVII → cuối XIX).
Giai đoạn 3 (cuối XIX → nay)?	Xây dựng **mô hình lí thuyết** cho thế giới vi mô, dùng **thí nghiệm kiểm chứng**.
Ai là “cha đẻ” phương pháp thực nghiệm?	**Galilei**.
5 bước phương pháp thực nghiệm?	Xác định vấn đề → quan sát, thu thập thông tin → dự đoán → thí nghiệm kiểm tra → kết luận.
4 bước phương pháp mô hình?	Xác định đối tượng → xây dựng mô hình → kiểm tra sự phù hợp → kết luận.
CMCN lần 1 dựa trên thành tựu nào?	Nghiên cứu về **nhiệt** → máy hơi nước của James Watt (1765).
CMCN lần 2?	**Cảm ứng điện từ** (Faraday, 1831) → máy phát điện, thiết bị dùng điện.
CMCN lần 3?	**Điện tử, chất bán dẫn, vi mạch** → tự động hoá sản xuất (thập niên 1970).
CMCN lần 4?	**AI, robot, internet toàn cầu, công nghệ nano** → thiết bị thông minh (đầu XXI).
Màu đỏ trên biển báo nghĩa là gì?	**Cấm** thực hiện.
Tam giác vàng nghĩa là gì?	**Cảnh báo nguy hiểm**.
Hình tròn nền xanh nghĩa là gì?	**Bắt buộc** thực hiện.
Hình vuông nền xanh lá nghĩa là gì?	**Chỉ dẫn / thông báo** (lối thoát hiểm, bình chữa cháy).
Khi phòng thực hành cháy, việc đầu tiên?	**Ngắt toàn bộ hệ thống điện**, báo giáo viên, tổ chức thoát nạn và cứu người.
Có được dùng nước dập cháy thiết bị điện?	**Không** – nước dẫn điện, gây điện giật và cháy lan.
Phép đo trực tiếp là gì?	Đọc **trực tiếp** giá trị trên dụng cụ đo (thước, cân, đồng hồ).
Phép đo gián tiếp là gì?	Tính qua **công thức** từ các đại lượng đo trực tiếp (v = s/t).
Sai số hệ thống do đâu?	Do **dụng cụ**, cấu tạo, mẫu vật – lặp lại như nhau, lệch một phía.
Sai số ngẫu nhiên do đâu?	Do **thao tác, điều kiện, giác quan** – mỗi lần một khác; giảm bằng đo nhiều lần lấy trung bình.
Sai số dụng cụ thường lấy bằng?	**Nửa độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** hoặc theo nhà sản xuất.
Công thức sai số tỉ đối?	$\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\%$ (%) – càng nhỏ càng chính xác.
Cộng/hiệu thì sai số thế nào?	**Cộng sai số tuyệt đối**: $\Delta A = \Delta B + \Delta C$.
Nhân/chia thì sai số thế nào?	**Cộng sai số tỉ đối**: $\delta A = \delta B + \delta C$.
Cách ghi kết quả đo?	$A = \bar{A} \pm \Delta A$, với $\bar{A}$ và ΔA **cùng bậc thập phân**.

Nhóm B – Bài 4, 5, 7 (Độ dịch chuyển, tốc độ – vận tốc, đồ thị)

Câu hỏi	Trả lời
Độ dịch chuyển là gì?	Vectơ nối **vị trí đầu → vị trí cuối**; đặc trưng cho sự thay đổi vị trí.
Quãng đường là gì?	Đại lượng **vô hướng**, bằng **tổng độ dài** đường đi; luôn ≥ 0.
Khi nào d = s?	Khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**.
Đi 3 km đông rồi 4 km bắc: d bằng?	5 km (Pitago), s = 7 km.
Đi 100 m rồi quay lại: d và s?	d = 0; s = 200 m.
Tốc độ trung bình là gì?	Đại lượng **vô hướng**: v = s/Δt, cho biết nhanh/chậm.
Vận tốc trung bình là gì?	Đại lượng **vectơ**: v = Δd/Δt, cho biết nhanh/chậm và hướng.
Tốc độ tức thời là gì?	Tốc độ tại một thời điểm: v = Δs/Δt với Δt rất nhỏ.
1 m/s bằng bao nhiêu km/h?	**3,6 km/h** (ngược lại: chia 3,6).
Công thức cộng vận tốc?	$\bar{v}_{13} = \bar{v}_{12} + \bar{v}_{23}$ (tuyệt đối = tương đối + kéo theo).
Hai vận tốc ngược chiều thì độ lớn?	$v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23} \rvert$.
Hai vận tốc vuông góc thì độ lớn?	$v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$.
Thuyền xuôi dòng 5 m/s, nước 3 m/s?	v = 5 + 3 = 8 m/s (ngược dòng: 2 m/s).
Đi nửa đường 60 km/h, nửa đường 40 km/h?	$v_{tb} = 2 \cdot 60 \cdot 40/(60+40) =$ **48 km/h**.
Trên đồ thị s–t, vận tốc là gì?	**Độ dốc** của đường biểu diễn: v = Δx/Δt.
Đồ thị s–t nằm ngang nghĩa là?	Vật **đứng yên** (x không đổi).
Đồ thị s–t dốc xuống nghĩa là?	Vật chuyển động **ngược chiều dương** (v < 0).
Hai đồ thị s–t cắt nhau nghĩa là?	Hai vật **gặp nhau**.
Từ đồ thị s–t, muốn tính quãng đường?	Cộng **|Δx|** của từng đoạn.
Đồ thị s–t cong lên nghĩa là?	Chuyển động **không đều** (vận tốc thay đổi).

Nhóm C – Bài 8, 9, 10 (Gia tốc, biến đổi đều, rơi tự do)

Câu hỏi	Trả lời
Chuyển động biến đổi là gì?	Chuyển động có **vận tốc thay đổi** (độ lớn hoặc hướng).
Công thức gia tốc?	$a = \Delta v/\Delta t = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$; đơn vị m/s².
Gia tốc là đại lượng gì?	**Vectơ**; đặc trưng cho mức độ biến thiên của vận tốc.
a cùng chiều v thì sao?	Chuyển động **nhanh dần**.
a ngược chiều v thì sao?	Chuyển động **chậm dần**.
a vuông góc v thì sao?	Vận tốc **đổi hướng**, độ lớn không đổi (tròn đều).
a = −2 m/s², v = −5 m/s: nhanh hay chậm?	**Nhanh dần** – vì a và v cùng dấu.
Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều?	Quỹ đạo thẳng, **gia tốc không đổi**.
Nhanh dần đều là gì?	a cùng chiều v → độ lớn vận tốc **tăng đều**.
Chậm dần đều là gì?	a ngược chiều v → độ lớn vận tốc **giảm đều**.
3 công thức của chuyển động biến đổi đều?	$v = v_0 + at$; $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
Thiếu t thì dùng công thức nào?	$v^2 - v_0^2 = 2ad$.
Quãng đường đến khi dừng?	$s = v_0^2/(2\lvert a \rvert)$; thời gian dừng $t = v_0/\lvert a \rvert$.
Quãng đường trong giây thứ n?	$\Delta s = s(n) - s(n-1) = v_0 + a(n - 0{,}5)$.
Vật đổi chiều khi nào?	Khi vận tốc đổi dấu (v = 0 rồi ngược dấu).
Khi vật đổi chiều, s và |d| thế nào?	**s > |d|** (s là tổng quãng đường các chặng).
Rơi tự do là gì?	Sự rơi **chỉ dưới tác dụng của trọng lực** (bỏ qua sức cản không khí).
Rơi tự do có tính chất gì?	Thẳng đứng, chiều xuống, **nhanh dần đều** với a = g.
Công thức rơi tự do?	$v = gt$; $h = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gh$; $t = \sqrt{(2h/g)}$.
g thường lấy bằng?	**9,8 m/s²** (nhiều đề cho 10 m/s²).
Quãng đường trong giây cuối?	$\Delta h = h(t) - h(t-1) = g(t - 0{,}5)$.
Trong chân không, vật nặng nhẹ rơi thế nào?	**Như nhau** – cùng gia tốc g.
Vật nào không phải rơi tự do?	Chiếc lá, tờ giấy phẳng, lông chim… (sức cản đáng kể).

PHẦN 5 · 12 LỖI MẤT ĐIỂM & QUY TRÌNH LÀM BÀI

5.1. Mười hai lỗi "kinh điển"

#	Lỗi	Cách tránh
1	Không đổi km/h → m/s trước khi thay số	Ghi ngay ở lề: 36 km/h = 10 m/s; 54 km/h = 15 m/s; 72 km/h = 20 m/s. Chia 3,6.
2	Dùng $v_{tb} = s/t$ với s là **độ dịch chuyển**	Tốc độ dùng **quãng đường**; vận tốc dùng **độ dịch chuyển**.
3	Cho rằng vận tốc trung bình = trung bình cộng các vận tốc	Chỉ đúng khi các đoạn có **cùng thời gian**; cùng quãng đường thì dùng $2v_1v_2/(v_1+v_2)$.
4	Nghĩ "a < 0 là chậm dần"	Xét **dấu tương đối** của a và v.
5	Quên v_0 trong $d = v_0t + ½at^2$	Viết công thức chữ trước, thay số sau.
6	Lẫn $d = v_0t + ½at^2$ với $s = v·t$	Chỉ dùng $s = vt$ khi v **không đổi**.
7	Tính "giây thứ n" bằng s(n)/n	Dùng $s(n) − s(n−1)$.
8	Không phát hiện vật dừng rồi đổi chiều	Tính $t_{dừng} = v_0/\|a\|$ trước khi thay t lớn.
9	Dùng $h = v·t$ cho rơi tự do	Rơi tự do: $h = ½gt^2$, $v = gt$.
10	Ghi kết quả đo không cùng bậc thập phân	$\bar{A}$ và ΔA phải cùng số chữ số sau dấu phẩy; ΔA thường 1–2 chữ số có nghĩa.
11	Nhầm sai số hệ thống với sai số ngẫu nhiên	Hệ thống = dụng cụ (lệch một phía); ngẫu nhiên = thao tác (mỗi lần một khác).
12	Không ghi đơn vị ở đáp số	Mỗi con số vật lí phải có đơn vị; thiếu đơn vị là mất điểm.

5.2. Quy trình 4 bước cho mọi bài tự luận

Bước	Viết gì trên bài làm	Ví dụ
1. Tóm tắt	Liệt kê đại lượng đã cho và cần tìm, kèm đơn vị	$v_0 = 10$ m/s; $a = 2$ m/s^2; $t = 10$ s. Tìm v, s
2. Chọn chiều dương	Ghi rõ chiều dương đã chọn	Chọn chiều dương là chiều chuyển động
3. Công thức chữ	Viết công thức tổng quát **trước** khi thay số	$v = v_0 + at$
4. Thay số – kết luận	Thay số, tính, ghi đáp số có đơn vị	$v = 10 + 2·10 = 30$ m/s

5.3. Checklist trước khi nộp bài

- Đã tô đủ **18 câu** Phần I chưa? Không bỏ trống câu nào (đoán vẫn có 25% cơ hội).
- Phần II: mỗi câu đã ghi đủ **4 ý** Đ/S chưa?
- Các đáp số tự luận đã có **đơn vị** và đúng **số chữ số** chưa?
- Đã kiểm tra lại việc đổi đơn vị (km/h → m/s) ở mọi bài chưa?
- Câu nào còn nghi ngờ thì đã đánh dấu để xem lại chưa?
- Phiếu trả lời đã tô đúng ô, không tô nhầm dòng chưa?

5.4. Chữa một bài làm sai – học từ chính lỗi của mình

Dưới đây là một bài làm thật của học sinh và cách chữa. Hãy so sánh để thấy: điểm không nằm ở chỗ "làm ra đáp số", mà nằm ở **cách trình bày và kiểm tra**.

Đề	Bài làm chưa đạt	Chỗ sai	Bài làm đạt
Một xe đạp đang chạy 18 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s². Tính quãng đường xe đi được đến khi dừng lại.	"s = v/a = 18/0,5 = 36 m"	• Chưa đổi 18 km/h → 5 m/s. • Dùng sai công thức: s = v²/(2a) chứ không phải v/a. • Thiếu đơn vị ở v.	18 km/h = 5 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as$ với v = 0: $0 - 5^2 = 2\cdot(-0,5)\cdot s \rightarrow s = 25/1 =$ **25 m**.

MẸO NHỚ

Sai ở đâu thì chữa đúng chỗ đó: bài trên mất điểm vì **đơn vị** và **công thức**, không phải vì không biết hiện tượng chậm dần đều là gì. Ghi hai lỗi này vào "Sổ ghi lỗi" ở Phần 3B.

5.5. Bảng tự đánh giá mức độ sẵn sàng

Đánh dấu vào ô phù hợp với bản thân. Nếu có bất kì dòng nào ở cột "Chưa làm được", hãy quay lại đúng mục lý thuyết tương ứng trước khi thi.

Năng lực	Mục lý thuyết	Tự tin	Cần ôn lại	Chưa làm được
Kể tên 4 cuộc CMCN và thành tựu tương ứng	Bài 1	[ ]	[ ]	[ ]
Nêu 5 bước phương pháp thực nghiệm	Bài 1	[ ]	[ ]	[ ]
Phân biệt 4 loại biển báo + xử lí sự cố cháy, điện giật	Bài 2	[ ]	[ ]	[ ]
Viết đúng 5 công thức sai số và ghi kết quả đo	Bài 3	[ ]	[ ]	[ ]
Phân biệt độ dịch chuyển – quãng đường; tính cả hai	Bài 4	[ ]	[ ]	[ ]
Tính tốc độ/vận tốc trung bình, cộng vận tốc 3 trường hợp	Bài 5	[ ]	[ ]	[ ]
Đọc và vẽ đồ thị s–t, tính v từ độ dốc	Bài 7	[ ]	[ ]	[ ]
Xác định dấu của gia tốc, phân biệt nhanh/chậm dần	Bài 8	[ ]	[ ]	[ ]
Giải 5 dạng bài chuyển động thẳng biến đổi đều	Bài 9	[ ]	[ ]	[ ]
Giải bài rơi tự do: t, v, h, giây cuối	Bài 10	[ ]	[ ]	[ ]

5.6. Ba lời khuyên trước giờ vào phòng thi

- **Đừng học thêm kiến thức mới trong 24 giờ cuối.** Chỉ đọc lại Trang bỏ túi và Sổ tay công thức – não cần thời gian "ổn định" những gì đã học, không cần thêm dữ liệu.
- **Ngủ đủ 7–8 tiếng.** Một giờ ngủ đêm trước đề thi có giá trị hơn hai giờ học vẹt, vì hầu hết lỗi mất điểm là lỗi **đọc sai đề và tính nhầm** – đều do mệt mỏi.
- **Vào phòng thi, viết ngay ra lề phiếu 5 dòng:** công thức sai số, cộng vận tốc, 3 công thức chuyển động biến đổi đều, công thức rơi tự do, và ba cặp đổi km/h → m/s. Đó là "phao kiến thức hợp lệ" giúp bạn không phải nhớ trong lúc căng thẳng.

PHẦN 6 · TRANG BỎ TÚI

NHỚ NHANH LÝ THUYẾT

1. BỐN CẶP MÀU BIỂN BÁO — Đỏ tròn = CẤM · Vàng tam giác = CẢNH BÁO · Xanh tròn = BẮT BUỘC · Xanh vuông = CHỈ DẪN.
2. BỐN CUỘC CMCN — Máy hơi nước (nhiệt) → Điện (cảm ứng điện từ) → Tự động hoá (bán dẫn) → AI – robot (nano).
3. NĂM BƯỚC THỰC NGHIỆM — Xác định vấn đề · Quan sát · Dự đoán · Thí nghiệm · Kết luận.

$$\delta A = (\Delta A/\bar{A})\cdot 100\% \quad | \quad \Delta A = \bar{\Delta}A + \Delta A_{đc} \quad | \quad A = \bar{A} \pm \Delta A$$

Sai số: tổng/hiệu → cộng tuyệt đối; tích/thương → cộng tỉ đối

$$v_{tb} = s/\Delta t \text{ (tốc độ)} \quad | \quad \bar{v}_{tb} = \Delta \bar{d}/\Delta t \text{ (vận tốc)}$$

Độ dịch chuyển: $\Delta x = x_2 - x_1$; $d \le s$

$$\bar{v}_{13} = \bar{v}_{12} + \bar{v}_{23}$$

Cùng chiều: + · Ngược chiều: |−| · Vuông góc: $\sqrt{(a^2 + b^2)}$

$$a = \Delta v/\Delta t$$

Cùng chiều v → nhanh dần; ngược chiều v → chậm dần

$$v = v_0 + at \qquad d = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 - v_0^2 = 2ad$$

Thiếu t → dùng (3); thiếu v → dùng (2); thiếu d → dùng (1)

$$v = gt \qquad h = \tfrac{1}{2}gt^2 \qquad v^2 = 2gh \qquad t = \sqrt{(2h/g)}$$

Rơi tự do, $g \approx 9{,}8$ hoặc 10 m/s²

TRƯỚC KHI BẤM MÁY

Đổi đơn vị: 36 km/h = 10 m/s · 54 km/h = 15 m/s · 72 km/h = 20 m/s · 1 m/s = 3,6 km/h.
Ba câu tự vấn trước mỗi bài toán: (1) Chuyển động loại nào? (2) Chiều dương ở đâu? (3) Công thức nào chứa đủ 3 đại lượng đã biết + 1 cần tìm?

Lịch ôn 7 ngày (dán lên góc học tập)

Ngày	Nội dung	Sản phẩm cần đạt
1	Bài 1, 2, 3 + Nhóm thẻ A	Thuộc 4 cặp màu biển báo; viết đúng 5 công thức sai số
2	Bài 4, 5 (độ dịch chuyển, tốc độ – vận tốc)	Phân biệt s và d; làm 5 bài cộng vận tốc
3	Bài 7 (đồ thị) + Bài 8 (gia tốc)	Đọc được vận tốc từ độ dốc; xác định dấu a
4	Bài 9 – dạng 1, 2, 3	Làm thành thạo 3 dạng đầu, không quên v_0
5	Bài 9 – dạng 4, 5 + Bài 10	Xử lí được bài đổi chiều và bài hai vật gặp nhau
6	Làm **Đề mô phỏng** trong 50 phút	Tự chấm, ghi ra 3 lỗi sai chính
7	Chữa lỗi + 70 thẻ nhớ + Trang bỏ túi	Làm lại đề lần 2, mục tiêu ≥ 80%

PHỤ LỤC · ĐẶC TẢ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Bảng dưới đây tóm lược **đúng** các yêu cầu về kiến thức – kĩ năng mà đề kiểm tra sẽ hỏi, xếp theo mức độ nhận thức. Dùng bảng này để tự kiểm tra: mỗi dòng bạn phải trả lời được mà không cần mở sách.

Đơn vị kiến thức	Nhận biết	Thông hiểu – Vận dụng
1.1. Làm quen với Vật lí	Đối tượng nghiên cứu; thành tựu ứng với các cuộc CMCN; quá trình phát triển; phương pháp nghiên cứu	Hiểu và trình bày lại được quá trình nghiên cứu Vật lí
1.2. Quy tắc an toàn	Nguy cơ mất an toàn; các quy tắc an toàn trong phòng thực hành	Sử dụng được thiết bị thí nghiệm; đọc và hiểu các biển báo
1.3. Sai số phép đo	Phép đo trực tiếp/gián tiếp; các loại sai số; nguyên nhân gây sai số; công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đối, sai số tuyệt đối	Cách ghi đúng kết quả; tính được sai số tuyệt đối và tỉ đối; tính giá trị đo
2.1. Độ dịch chuyển – quãng đường	Độ dịch chuyển là gì; so sánh với quãng đường	Xác định và tính được độ dịch chuyển, quãng đường trong các bài toán
2.2. Tốc độ và vận tốc	Ý nghĩa, công thức tốc độ trung bình; tốc độ tức thời; cách đo tốc độ; định nghĩa và công thức vận tốc; công thức cộng vận tốc	Tính tốc độ trung bình; phân biệt tốc độ – vận tốc; xác định vectơ vận tốc; giải bài toán tổng hợp hai vận tốc cùng phương và vuông góc
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Mô tả chuyển động dựa vào đồ thị	Tính tốc độ từ độ dốc; xác định vị trí, vận tốc tại thời điểm bất kì; vẽ đồ thị; xác định quãng đường và độ dịch chuyển
2.4. Chuyển động biến đổi – gia tốc	Khái niệm chuyển động biến đổi; quan hệ phương – chiều của a và v; khái niệm, công thức, đơn vị gia tốc	Tính độ biến thiên vận tốc và gia tốc; phân biệt nhanh dần – chậm dần
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần đều; các công thức	Tính v, a, d bằng công thức; giải bài toán cơ bản và nâng cao (đổi chiều, gặp nhau, giây thứ n)
2.6. Sự rơi tự do	Định nghĩa; đặc điểm chuyển động rơi trong không khí; các công thức	Phân biệt vật rơi gần đúng tự do; áp dụng công thức tính thời gian, vận tốc, độ cao, quãng đường

LƯU Ý KHI THI

Ghi chú về Bài 6 (Thực hành đo tốc độ): đặc tả có nêu nhưng ma trận **không** phân bổ câu hỏi. Vẫn nên đọc Mục “Bài 6” ở Phần 1 (1 trang) để phòng trường hợp nội dung này được lồng vào câu hỏi về đo tốc độ / sai số.

Lời kết. Đề giữa kì I Vật lí 10 không khó nếu bạn chia đúng sức: **thuộc bảng – nhớ công thức – luyện 5 dạng bài**. Ba việc đó, làm đủ trong 7 ngày, là đủ để tự tin bước vào phòng thi. Chúc bạn làm bài tốt!